



By MINDSCAPE

PILAHIN : PILAH SAMPAH MU UBAH LINGKUNGAN MU

**Kalingga Rafif Danisworo Kusnaji (102042400017)¹, Rahmawati Suci Maulana
(102042430028)², Alya Khairunnisa Andono (102042400160)³**

Universitas Telkom Jakarta, Jalan Minangkabau Barat No.50, RT.1/R
W.1, Ps. Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

E-mail: kalingga.raffif06@gmail.com

ABSTRACT

Waste management remains a significant issue across various regions of Indonesia, primarily due to the lack of public awareness in waste sorting and the absence of systems that support the recycling process. According to the National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia generated 31.9 million tons of waste in 2024, most of which was poorly managed and improperly sorted. The *Pilahin* application was developed as a digital solution to increase public participation in waste sorting through an educational and interactive approach. Embracing a *User-Centered Design* concept, *Pilahin* offers key features such as *EcoMission* (interactive waste sorting education), *EcoLens* (AI *Pilahin* – an image or text-based automatic recommendation system), *EcoMove* (scheduled pickup service for sorted waste), and *EcoPoint* (a gamified reward system based on points).

The development of this application adopts the *Design Thinking* approach, starting from empathizing with user problems, defining their needs, exploring innovative ideas, building prototypes, and conducting iterative testing. Through this process, *Pilahin* is expected to foster sustainable waste sorting habits and create an ecosystem that supports an environmentally conscious lifestyle within Indonesian society.

Keywords: Environmental Education, Community Participation, Artificial Intelligence, Interactive Experience, Social Awareness

ABSTRAK

Masalah pengelolaan sampah masih menjadi isu yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan kurangnya sistem yang mendukung proses daur ulang. Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 31,9 juta ton, di mana sebagian besar belum terkelola dengan baik dan tidak dipilah secara benar. Aplikasi *Pilahin* dikembangkan sebagai solusi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Dengan mengusung konsep *User-Centered Design*, *Pilahin* menyediakan fitur-fitur utama seperti *EcoMission* (edukasi interaktif pemilahan sampah), *EcoLens* (AI Pilahin – sistem rekomendasi otomatis berbasis gambar atau teks), *EcoMove* (layanan penjadwalan pengambilan sampah terpilah), serta *EcoPoint* (fitur gamifikasi & reward berbasis poin).

Proses pengembangan aplikasi ini mengadopsi pendekatan *Design Thinking*, dimulai dari tahap empati terhadap permasalahan pengguna, pendefinisian kebutuhan, eksplorasi ide inovatif, pembuatan prototipe, hingga pengujian solusi secara iteratif. Melalui proses tersebut, *Pilahin* diharapkan mampu membentuk kebiasaan memilah sampah secara berkelanjutan dan menciptakan ekosistem yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Edukasi Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Kecerdasan Buatan, Interaktif, Kesadaran Sosial.